

LAPORAN PRAKTIKUM

STRUKTUR DATA

MODUL 1

CODE BLOCKS IDE & PENGENALAN BAHASA C++



Disusun oleh:

ITRHOH ANGGUN PAMUNGKAS

109082500117

S1IF-13-02

PROGRAM STUDI S1 INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

TAHUN 2026

LATIHAN SOAL MODUL

Link Repo Github Modul 1 :

https://github.com/anggungun/struktur_data/tree/main/Modul1

1. Soal 1

Source Code

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    float bil1, bil2;

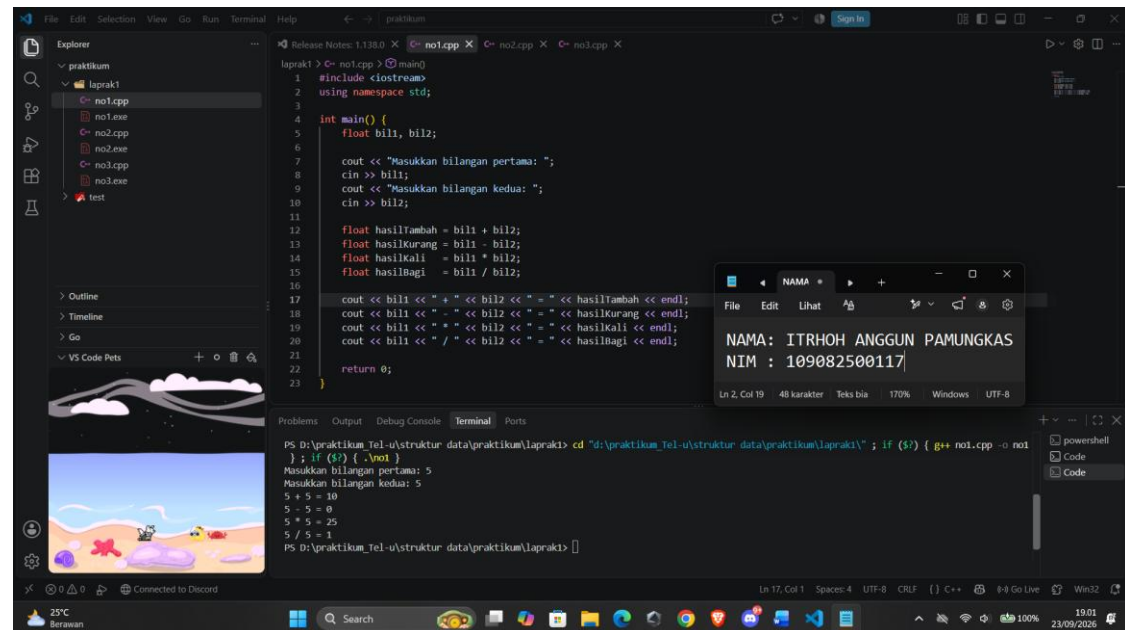
    cout << "Masukkan bilangan pertama: ";
    cin >> bil1;
    cout << "Masukkan bilangan kedua: ";
    cin >> bil2;

    float hasilTambah = bil1 + bil2;
    float hasilKurang = bil1 - bil2;
    float hasilKali    = bil1 * bil2;
    float hasilBagi    = bil1 / bil2;

    cout << bil1 << " + " << bil2 << " = " << hasilTambah <<
endl;
    cout << bil1 << " - " << bil2 << " = " << hasilKurang <<
endl;
    cout << bil1 << " * " << bil2 << " = " << hasilKali <<
endl;
    cout << bil1 << " / " << bil2 << " = " << hasilBagi <<
endl;

    return 0;
}
```

Screenshoot program



```
1 #include <iostream>
2 using namespace std;
3
4 int main() {
5     float bil1, bil2;
6
7     cout << "Masukkan bilangan pertama: ";
8     cin >> bil1;
9     cout << "Masukkan bilangan kedua: ";
10    cin >> bil2;
11
12    float hasilTambah = bil1 + bil2;
13    float hasilKurang = bil1 - bil2;
14    float hasilKali = bil1 * bil2;
15    float hasilBagi = bil1 / bil2;
16
17    cout << bil1 << " + " << bil2 << " = " << hasilTambah << endl;
18    cout << bil1 << " - " << bil2 << " = " << hasilKurang << endl;
19    cout << bil1 << " * " << bil2 << " = " << hasilKali << endl;
20    cout << bil1 << " / " << bil2 << " = " << hasilBagi << endl;
21
22    return 0;
23 }
```

```
PS D:\praktikum_Tel-U\struktur data\praktikum\laprak1> cd "D:\praktikum_Tel-U\struktur data\praktikum\laprak1" ; if ($?) { g++ no1.cpp -o no1.exe ; if ($?) { .\no1.exe } }
Masukkan bilangan pertama: 5
Masukkan bilangan kedua: 5
5 + 5 = 10
5 - 5 = 0
5 * 5 = 25
5 / 5 = 1
PS D:\praktikum_Tel-U\struktur data\praktikum\laprak1>
```

Deskripsi program

Program ini diawali dengan `#include <iostream>` untuk mengaktifkan fitur input-output (`cin` dan `cout`), lalu masuk ke fungsi `main()` sebagai titik awal program dijalankan. Di dalamnya saya membuat dua variabel bertipe `float` bernama `bil1` dan `bil2` untuk menampung angka desimal yang diketik user lewat `cin`, didahului `cout` untuk menampilkan tulisan permintaan input. Setelah kedua angka terisi, saya membuat empat variabel baru (`hasilTambah`, `hasilKurang`, `hasilKali`, `hasilBagi`) yang langsung menghitung hasil dari operasi `+`, `-`, `*`, dan `/` antara `bil1` dan `bil2` — perlu diingat kalau `bil2` diisi 0, hasil pembagian akan jadi tidak wajar. Terakhir, semua hasil ditampilkan ke layar satu per satu menggunakan `cout` dengan format yang rapi, lalu program ditutup dengan `return 0`; yang menandakan program selesai tanpa error.

2. Soal 2

Source Code

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    int angka;

    string nama[] = {
        "nol", "satu", "dua", "tiga", "empat",
        "lima", "enam", "tujuh", "delapan", "sembilan",
        "sepuluh", "sebelas"
    };

    cout << "Masukkan angka: ";
    cin >> angka;

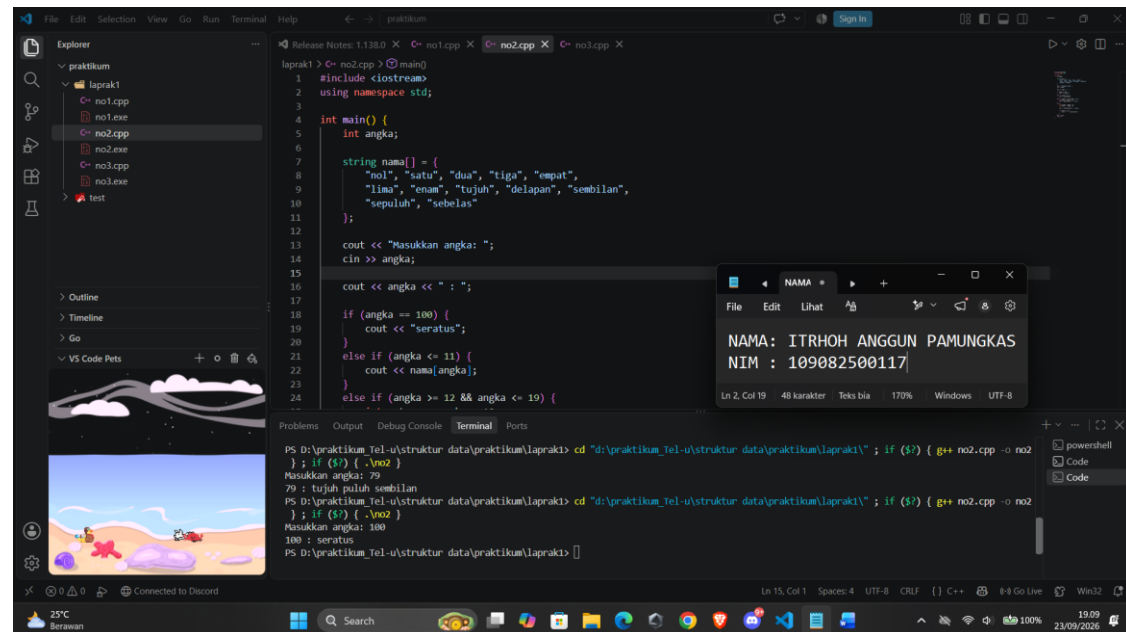
    cout << angka << " : ";

    if (angka == 100) {
        cout << "seratus";
    }
    else if (angka <= 11) {
        cout << nama[angka];
    }
    else if (angka >= 12 && angka <= 19) {
        int satuan = angka - 10;
        cout << nama[satuan] << " belas";
    }
    else {
        int puluhan = angka / 10;
        int satuan = angka % 10;

        cout << nama[puluhan] << " puluh";

        if (satuan != 0) {
            cout << " " << nama[satuan];
        }
    }
    cout << endl;
    return 0;
}
```

Screenshoot program



Deskripsi program

Program ini membuat sebuah array bernama `nama[]` berisi nama-nama angka dari "nol" sampai "sebelas", yang posisinya sengaja disusun sesuai index array (misalnya `nama[7]` otomatis berisi "tujuh") supaya tidak perlu menulis banyak if satu-satu. Setelah menerima input angka dari user lewat `cin` dan menampilkannya kembali dengan format angka :, program mengecek angka tersebut lewat beberapa kondisi: jika tepat 100 langsung dicetak "seratus" sebagai kasus khusus; jika 0–11 tinggal diambil langsung dari `nama[angka]`; jika 12–19 dihitung satuan = `angka - 10` lalu digabung dengan kata "belas" (misal 15 jadi "lima belas"); dan jika 20–99 angkanya dipecah jadi dua bagian menggunakan pembagian bulat `angka / 10` untuk mengambil angka puluhan dan sisa bagi `angka % 10` untuk mengambil angka satuan, lalu keduanya digabung jadi tulisan seperti "tujuh puluh sembilan" (kata satuan hanya ditambahkan kalau nilainya bukan 0, supaya angka seperti 70 tidak tertulis "tujuh puluh nol").

3. Soal 3

Source Code

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    int n;

    cout << "input: ";
    cin >> n;

    cout << "output:" << endl;

    for (int i = n; i >= 0; i--) {
        for (int s = 0; s < (n - i) * 2; s++) {
            cout << " ";
        }

        for (int j = i; j >= 1; j--) {
            cout << j << " ";
        }

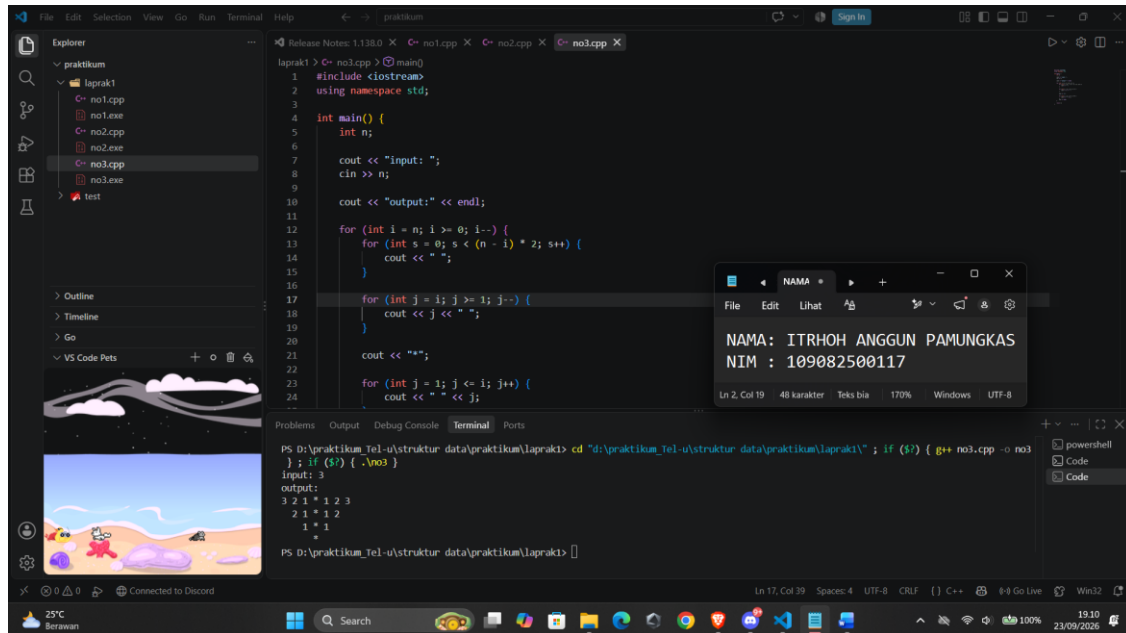
        cout << "*";

        for (int j = 1; j <= i; j++) {
            cout << " " << j;
        }

        cout << endl;
    }

    return 0;
}
```

Screenshoot program



The screenshot shows the Visual Studio Code interface with a C++ file named `no3.cpp` open. The code implements a program that prints a symmetrical pattern of numbers and spaces based on user input. The output window shows the result for an input of 3.

```
1 #include <iostream>
2 using namespace std;
3
4 int main() {
5     int n;
6
7     cout << "input: ";
8     cin >> n;
9
10    cout << "output:" << endl;
11
12    for (int i = n; i >= 0; i--) {
13        for (int s = 0; s < (n - i) * 2; s++) {
14            cout << " ";
15        }
16
17        for (int j = i; j >= 1; j--) {
18            cout << j << " ";
19        }
20
21        cout << " * ";
22
23        for (int j = 1; j <= i; j++) {
24            cout << " * " << j;
25        }
26
27        cout << endl;
28    }
29 }
```

Output:

```
input: 3
output:
3 2 1 * 1 2 3
2 1 * 1 2
1 * 1
 *
```

Deskripsi program

Program ini menggunakan satu loop luar `for (int i = n; i >= 0; i--)` yang mewakili tiap baris output, di mana nilai `i` terus berkurang dari `n` sampai 0; di dalam setiap baris ada empat bagian yang dicetak berurutan, yaitu sejumlah spasi yang dihitung dari $(n - i) * 2$ supaya barisnya makin menjorok ke kanan (efek mengecil seperti pada gambar), lalu angka-angka menurun dari `i` sampai 1 di sisi kiri, kemudian tanda bintang `*` sebagai pemisah di tengah, dan terakhir angka-angka menaik dari 1 sampai `i` di sisi kanan sehingga hasilnya simetris seperti cerminan; setelah keempat bagian selesai dicetak, `endl` dipakai untuk pindah ke baris baru, dan pola ini berulang sampai `i = 0`, di mana bagian spasi, angka kiri, dan angka kanan otomatis tidak mencetak apa-apa sehingga hanya tersisa tanda bintang sendirian sesuai contoh di soal.